

Évaluation en Système Distribué

Durée : 2h30. Aucun document autorisé. Le barème est donné à titre indicatif

Exercice 1. Causalité (5 points)

3.4

Soient les événements suivants constituant l'exécution (S) d'un système distribué :

$e_1 = \text{Envoi}(1, 2)$	$e_2 = \text{Interne}(3)$	$e_3 = \text{Reception}(2, 1)$
$e_4 = \text{Envoi}(4, 1)$	$e_5 = \text{Envoi}(4, 3)$	$e_6 = \text{Envoi}(3, 1)$
$e_7 = \text{Interne}(1)$	$e_8 = \text{Envoi}(3, 2)$	$e_9 = \text{Reception}(1, 3)$
$e_{10} = \text{Interne}(4)$	$e_{11} = \text{Reception}(1, 4)$	$e_{12} = \text{Reception}(3, 4)$
$e_{13} = \text{Reception}(2, 3)$	$e_{14} = \text{Interne}(2)$	$e_{15} = \text{Envoi}(2, 4)$
$e_{16} = \text{Interne}(4)$	$e_{17} = \text{Reception}(4, 2)$	

avec $\text{Envoi}(i, j)$ un envoi de i vers j et $\text{Reception}(i, j)$ une réception sur i d'un message de j .

1. Tracer le diagramme espace temps correspondant à l'exécution. Dans le diagramme, vous positionnerez P_1 en haut et P_4 en bas (1pt).
2. Donner l'horloge vectorielle et l'horloge de Lamport des événements e_2 , e_{11} , e_{12} et e_{17} (2pt).
3. On rappelle qu'une exécution équivalente est une exécution qui :
 - (a) contient les même événements que ceux présents dans l'exécution initiale et
 - (b) ces événements apparaissent dans un ordre global différent, mais tel que ce nouvel ordre global respecte toutes les relations de précedence induites par l'exécution initiale.

Donner une execution équivalente à S dans laquelle il n'y a pas deux messages en transit au même instant. Si c'est possible, donner une telle exécution, sinon expliquez pourquoi cela est impossible (1pt).

4. Les événements e_1 et e_{17} sont-ils liés causalement ? Et si oui, comment ? Justifiez en utilisant les valeurs des horloges (1pt).

Exercice 2. Algorithme de Ricart-Agrawala (4 points)

4

On considère l'algorithme d'exclusion mutuelle de Ricart-Agrawala (cf. algorithme 1 fourni en annexe) sur un graphe complet de 5 sites, numérotés 1, 2, 3, 4, 5.

On considère la configuration C_0 suivante :

- tout site i est tel que : $\text{etat}_i = S$, $\text{attendu}_i = \emptyset$ et $\text{differe}_i = \emptyset$;
- les valeur des horloges sont : $h_1 = 4$; $h_2 = 3$; $h_3 = 3$; $h_4 = 3$; $h_5 = 3$.
- aucun message n'est en transit dans les canaux de communication.

A partir de cette configuration C_0 , on suppose que les sites 1 et 2 demandent *simultanément* à entrer en section critique. On entend par simultanément le fait que les deux sites exécutent *en même temps* le code de la règle "Sur demande d'entrée en SC".

1. Dire qui de 1 ou de 2 entre en premier en section critique. Justifier brièvement (1pt).

Dans les deux questions suivantes, on considère la configuration C_1 qui correspond au moment où les deux sites 1 et 2 sont sortis de section critique.

2. Donner la valeur des variables h_i pour tous les sites du système, dans la configurations C_1 (1pt).

3. Indiquer combien de messages ont été échangés dans l'exécution qui mène de C_0 à C_1 (1pt).

Exercice 3. Algorithme de diffusion (3 points)

2 Ecrire un algorithme qui trouve le noeud d'identifiant maximal dans un anneau orienté. A la fin de l'algorithme, tous les noeuds doivent connaître cet identifiant.

Exercice 4. Algorithme d'exclusion mutuelle (3 points) 锁互

Ecrire un algorithme qui effectue une exclusion mutuelle dans un graphe anneau.

Exercice 5. Compter dans un arbre (BONUS)

On considère un arbre orienté (un site distingue son père de ses fils). On suppose un système asynchrone dans lequel les initiateurs sont les feuilles de l'arbre. On souhaite calculer des informations relatives à cet arbre.

1. Écrire un algorithme distribué tel que, à la fin de l'exécution, la racine de l'arbre connaît le nombre de noeuds bizarres dans l'arbre. Un noeud est bizarre s'il a exactement un nombre pair de fils. Vous indiquerez le mode de terminaison en indiquant la (ou les) action(s) STOP_LOCAL et/ou STOP_GLOBAL (5pts). 奇数
2. Donner la complexité en messages et en temps (synchrone). Justifier (2pts). 偶数

Exercice 6. QCM (5 points. Attention une réponse fausse entraîne une perte d'un demi point.)

On suppose que les graphes dans les question ont n noeuds et m arêtes.

1. Un graphe arbre peut avoir au plus:

- (a) 0 cycles. (b) 1 cycle. (c) $n-1$ cycles. (d) n cycles.

2. Un graphe clique a :

- (a) n arêtes. (b) $n-1$ arêtes. (c) $n*n$ arêtes. (d) $n*(n-1)/2$ arêtes.

Soit Δ le degré maximal d'un graphe.

3. La complexité de l'algorithme de Ricart Agrawala est asymptotiquement:

- (a) $\Delta * (\text{nombre de demandes})$. (b) $n * (\text{nombre de demandes})$. (c) $\Delta * n$. (d) $\Delta * m$.

4. Il est possible d'écrire un algorithme d'élection de leader fonctionnant sur n'importe quel type de réseau.

- (a) Vrai. (b) Faux.

5. L'algorithme de Ricart Agrawala fonctionne si les canaux de communications ne sont pas FIFO:

- (a) Vrai. (b) Faux.

6. Dans notre modèle algorithmique, les variables de connaissance sont accédées par les noeuds:

- (a) En écriture. (b) En lecture. (c) En lecture et en écriture.

7. Dans notre modèle algorithmique, lorsqu'un noeud effectue un STOP-GLOBAL, cela signifie:

- (a) il a terminé d'exécuter le code mais d'autres noeuds non.
(b) tous les noeuds ont terminé d'exécuter le code mais des messages peuvent être en transit.
(c) tous les noeuds ont terminé d'exécuter le code et il n'y a pas de messages en transit.